Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Calcul trigonométrique

1BAC — 1re année du baccalauréat | Calcul trigonométrique | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Formules d'addition, de duplication, transformation de $a\cos x + b\sin x$ et équations trigonométriques.

Objectifs du cours

- Utiliser les formules d'addition et de duplication.
- Écrire $a\cos x + b\sin x$ sous la forme $r\cos(x-\varphi)$.
- Résoudre des équations trigonométriques.

1. Formules de transformation

Propriété — Formules d'addition

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

Propriété — Duplication

$\sin 2a = 2\sin a\cos a$; $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$.

Exemple

Calculer $\cos\dfrac{\pi}{12}$.

1. $\cos\left(\dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.

Propriété — Transformation de $a\cos x + b\sin x$

Avec $r = \sqrt{a^2+b^2}$: $a\cos x + b\sin x = r\cos(x-\varphi)$ où $\cos\varphi = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\varphi = \dfrac{b}{r}$.

2. Équations trigonométriques

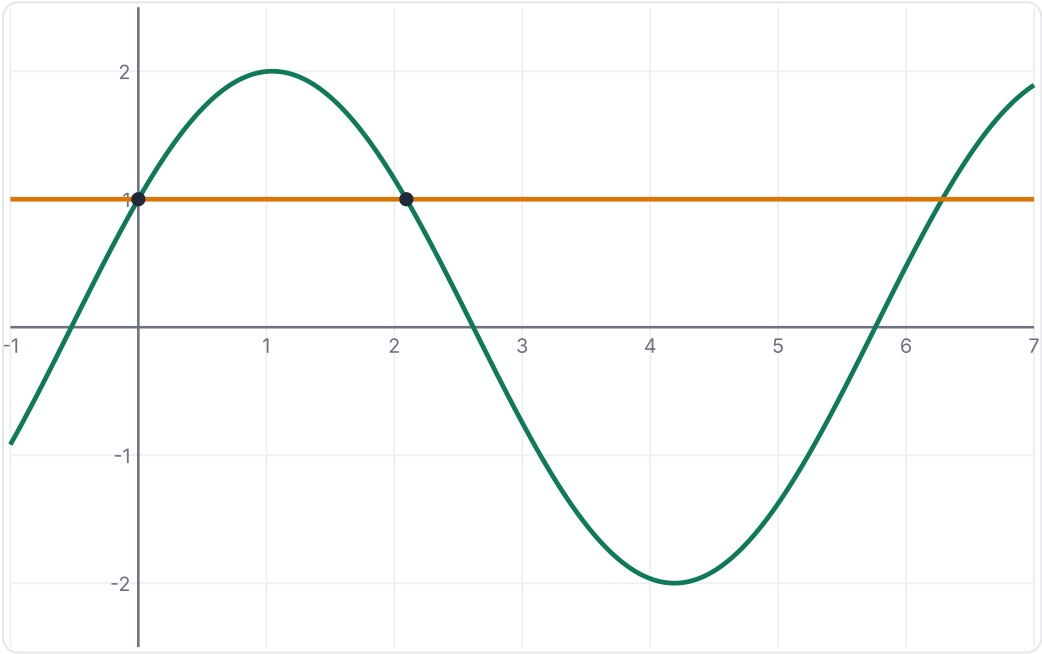
Propriété

- $\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = -a + 2k\pi$.
- $\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi$.
- $\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 1$.

1. $r = 2$ et $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$: l'équation devient $\cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$.
2. $x - \dfrac{\pi}{3} = \pm\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$, donc $x = \dfrac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = 2k\pi$.



$y = \cos x + \sqrt{3}\sin x$ $y = 1$

Solutions dans $[0; 2\pi[$: 0 et $\dfrac{2\pi}{3}$.

L'essentiel à retenir

- $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$ et $\sin 2a = 2\sin a \cos a$.
- $a\cos x + b\sin x = \sqrt{a^2 + b^2}\cos(x - \varphi)$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Duplication

$\sin a = 0{,}6$ et $\cos a = 0{,}8$. Calculer $\sin 2a$.

Exercice 2 : Simplification

Simplifier $2\cos^2 \dfrac{\pi}{8} - 1$.

a) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ **b)** $\dfrac{1}{2}$ **c)** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **d)** 1

Exercice 3 : Amplitude r

On écrit $3\cos x + 4\sin x = r\cos(x - \varphi)$ avec $r > 0$. Calculer r.

Exercice 4 : Nombre de solutions

Combien de solutions l'équation $\sin x = \dfrac{1}{2}$ a-t-elle dans $[0; 2\pi[$?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Duplication

1. $2 \times 0{,}6 \times 0{,}8 = 0{,}96$.

Réponse : $0,96$

Exercice 2 : Simplification

1. $\cos \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Réponse : a) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

Exercice 3 : Amplitude r

1. $r = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Réponse : 5

Exercice 4 : Nombre de solutions

1. Les solutions sont $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

Réponse : 2